Como conectar a impressora 3D pela rede

MRV3D Solutions · Monitoramento de impressoras · Agente local versão 0.1.0

O que é

Um programa pequeno, o **agente**, roda num computador da sua oficina que está na mesma rede (Wi-Fi ou cabo) da impressora. Ele lê o estado da impressora (status, progresso, temperaturas, tempo restante) e envia ao painel em **Impressoras › Monitoramento**.

- **Somente leitura:** não pausa, não cancela e não envia impressões.
- Não abre portas no roteador: o agente só faz conexões de saída (HTTPS) para o painel.
- Os dados da impressora (código de acesso, chave de API) ficam só nesse computador. A senha da sua conta Bambu Lab nunca é pedida.
- Se a internet cair, ele guarda os eventos e envia quando voltar.

Do que você precisa

- Um computador que fique ligado enquanto a impressora trabalha: Windows, Linux ou Raspberry Pi, **na mesma rede** da impressora.
- **Python 3.9 ou mais novo.** No Windows, baixe em **python.org** e, na instalação, marque **“Add Python to PATH”**.
- Acesso ao painel como dono ou administrador da empresa (para gerar o código de pareamento).

Passo a passo — Bambu Lab (Windows)

1 Anote os dados da impressora

- Na tela da impressora: **Configurações › WLAN**: anote o **IP** (ex.: 192.168.0.50) e o **código de acesso** (8 caracteres).
- Em **Configurações › Dispositivo**: anote o **número de série**.

2 Gere o código de pareamento no painel

- Entre em **mrv3dsolutions.tech › Integrações › Bambu Lab › Configurações › Conectar agente**.
- Dê um nome ao computador (ex.: “PC da oficina”) e copie o código no formato **XXXXX-XXXXX**. Ele vale **15 minutos** e só pode ser usado uma vez.

3 Baixe o agente

- Crie a pasta **C:\mrv3d**.
- Baixe **https://mrv3dsolutions.tech/agente/mrv3d_agente.py** e salve nessa pasta.
- Abra o **Prompt de Comando** (tecla Windows, digite cmd) e entre na pasta:

```
cd C:\mrv3d
pip install paho-mqtt
```

Opcional, para conferir o download: `certutil -hashfile mrv3d_agente.py SHA256` e compare com **https://mrv3dsolutions.tech/agente/mrv3d_agente.py.sha256**.

4 Pareie o agente com a sua empresa

```
python mrv3d_agente.py parear SEU-CODIGO --site https://mrv3dsolutions.tech
```

Deve aparecer “Agente pareado com …” e o nome da sua empresa.

5 Adicione a impressora

Se não souber o IP ou o número de série, com a impressora ligada rode:

```
python mrv3d_agente.py descobrir
```

Depois adicione (troque pelos seus dados):

```
python mrv3d_agente.py adicionar bambu --nome "X1" --ip 192.168.0.50 --serial
NUMERO_DE_SERIE --codigo CODIGO_DE_ACESSO
```

O agente registra o certificado da impressora nesse momento e depois recusa outro, para ninguém na rede se passar por ela.

6 Teste a conexão

```
python mrv3d_agente.py testar
```

O esperado: **conexão online**, estado e temperaturas do bico e da mesa. Se der erro, veja “Problemas comuns”.

7 Ligue a impressora no painel

- Em **Impressoras › Monitoramento**, clique na impressora › **Conectar**.
- Tipo: **Bambu Lab (rede local)**. Identificador: o **número de série**.
- O painel mostra o comando pronto para copiar, com o nome da impressora.

8 Deixe o agente rodando

```
python mrv3d_agente.py rodar
```

Enquanto essa janela estiver aberta, o painel recebe os dados (atualiza a cada 10 a 15 segundos). Para iniciar sozinho quando o Windows liga:

- Abra o **Agendador de Tarefas** › **Criar tarefa**.
- Disparador: **Ao fazer logon**.
- Ação: Iniciar um programa › **pythonw.exe**, argumentos **C:\mrv3d\mrv3d_agente.py rodar**, iniciar em **C:\mrv3d**.

Linux ou Raspberry Pi

Os comandos são os mesmos, usando **python3** no lugar de **python**. Para iniciar sozinho (troque SEU_USUARIO):

```
sudo tee /etc/systemd/system/mrv3d-agente.service >/dev/null <<'X'
[Unit]
Description=MRV3D agente de impressoras
After=network-online.target
[Service]
User=SEU_USUARIO
ExecStart=/usr/bin/python3 /home/SEU_USUARIO/mrv3d_agente.py rodar
Restart=always
RestartSec=10
[Install]
WantedBy=multi-user.target
X
sudo systemctl enable --now mrv3d-agente
```

Klipper (Moonraker) e OctoPrint

Mesmo processo; só muda o passo 5:

```
python mrv3d_agente.py adicionar moonraker --nome "Voron" --ip 192.168.0.60
python mrv3d_agente.py adicionar octoprint --nome "Ender" --ip 192.168.0.70 --api-key
SUA_CHAVE
```

A chave do OctoPrint fica em **Configurações** › **Application Keys**. No painel, escolha o tipo Klipper/Moonraker ou OctoPrint e use o identificador mostrado pelo agente.

Problemas comuns

O que aparece	O que fazer
“erro de autenticação”	Confira o código de acesso (ele muda quando a impressora é reiniciada de fábrica ou quando você gera outro). Em firmwares da Bambu de 2025 em diante, pode ser preciso ativar o **modo LAN** e, em alguns modelos, o **Modo Desenvolvedor**.
“offline”	Impressora desligada, IP mudou ou o computador está noutra rede. Rode **descobrir** de novo. Dica: fixe o IP da impressora no roteador.

O que aparece	O que fazer
“Endereço recusado”	O agente só aceita endereços da rede local (192.168…, 10…, 172.16–31…). Use o IP mostrado na impressora.
“o certificado da impressora mudou”	Acontece se trocou a impressora ou o firmware mudou o certificado. Rode o comando **adicionar** de novo.
“Código inválido, já usado ou expirado”	Gere outro código no painel: ele vale 15 minutos e é de uso único.
“Este agente foi revogado”	O agente foi desligado no painel ou a integração foi desconectada. Gere um novo código e pareie de novo.
Painel mostra a impressora “sem dados recentes”	O agente não está rodando ou o computador está sem internet. Os eventos ficam guardados e são enviados quando voltar.

Importante sobre a Bambu Lab. Ativar o modo LAN ou o Modo Desenvolvedor desliga recursos de nuvem e do app Bambu Handy enquanto estiver ativo. Leia o aviso da Bambu na impressora antes de ativar. Câmera e controle remoto não estão disponíveis no MRV3D.

Para remover

No painel, em **Integrações › Bambu Lab › Configurações**, revogue o agente. No computador, apague a pasta **.mrv3d-agente** dentro da pasta do seu usuário (no Windows: **C:\Users\SEU_USUARIO\.mrv3d-agente**), que guarda o código de acesso da impressora.